NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

حصاد

HASAD

كل نقطة مطر إلها قيمة: مصمم ذكي لآبار جمع المطر مع حساب العائد

الفريق	**NEXORA**
المجال	الزراعة · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

> **«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»**
>
> جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

حصاد كل نقطة مطر إلها قيمة: مصمم ذكي لآبار جمع المطر مع حساب العائد. أداة يدخل فيها المستخدم موقعه، فيحسب الذكاء الاصطناعي مساحة السطح من صورة القمر الصناعي، ويستخدم سجل الأمطار المحلي ليقترح الحجم الأمثل للبئر، وكمية المياه المتوقعة سنويًا، والكلفة، وفترة الاسترداد، ثم يوصله بمقاولين موثوقين وبعروض تمويل.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
21,000 د.أ	**50,600 د.أ**	**155,000 د.أ**	**43,500 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

2. المشكلة

مياه الأمطار على أسطح البيوت والمدارس والمزارع تذهب للشوارع والصرف في الشتاء، بينما يشتري الناس الصهاريج في الصيف. كثيرون لا يعرفون الحجم المناسب لبئر الجمع ولا كلفته ولا عائده، فلا يُتخذ القرار.

- حصاد مياه الأمطار ممارسة تقليدية أردنية عريقة (آبار الجمع).
- تختلف كمية الأمطار كثيرًا بين المناطق، مما يجعل الحجم المناسب مختلفًا لكل موقع.
- أنظمة الأبنية تشجع وجود آبار جمع في المباني الجديدة، وتحقق الفرق من التفاصيل الحالية.

3. الحل المقترح

أداة يدخل فيها المستخدم موقعه، فيحسب الذكاء الاصطناعي مساحة السطح من صورة القمر الصناعي، ويستخدم سجل الأمطار المحلي ليقترح الحجم الأمثل للبئر، وكمية المياه المتوقعة سنويًا، والكلفة، وفترة الاسترداد، ثم يوصله بمقاولين موثوقين وبعروض تمويل.

4. كيف يعمل

1. إدخال الموقع أو اختياره على الخريطة.
2. تقدير مساحة السطح من صور الأقمار الصناعية.
3. حساب الحصاد السنوي من سجل الأمطار.
4. تحسين حجم البئر حسب الاستخدام والكلفة.
5. عروض مقاولين وتمويل ومتابعة التنفيذ.

5. المميزات والتقنيات

- تقرير جدوى فوري للبيت أو المدرسة
- تقدير مساحة السطح بالـ AI
- مقارنة أحجام وكلف
- سوق مقاولين مقيّمين
- تمويل بالتقسيط
- حساس مستوى اختياري للبئر

الذكاء الاصطناعي: تقسيم صور الأقمار الصناعية لاستخراج الأسطح (Segmentation)؛ نماذج الأمطار والحصاد؛ تحسين الحجم الأمثل

البيانات: صور الأقمار الصناعية، سجلات الأمطار التاريخية، أسعار المقاولين

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** نكتب عنوان مدرسة أمام اللجنة، فيرسم النظام سطحها من القمر الصناعي ويقول: "هذا السطح يجمع X متر مكعب سنويًا، ويسترد البئر كلفته في Y سنوات".

6. الابتكار والتميّز

- لا نعلم بأداة أردنية فورية تحسب جدوى بئر الجمع من صورة القمر الصناعي (يجب التحقق).
- يربط القرار بالتنفيذ والتمويل مباشرة.
- مفيد للبلديات لتخطيط برامج الحصاد.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships

- المقاولون
- البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر
- البلديات
- المانحون

الأنشطة الرئيسية Key Activities

- تطوير الحاسبة والنماذج
- إدارة سوق المقاولين
- التسويق

الموارد الرئيسية Key Resources

- نموذج الأسطح
- سجلات الأمطار
- شبكة مقاولين

القيمة المقدّمة Value Propositions

- قرار واضح بالأرقام في دقائق
- تنفيذ موثوق وتمويل ميسر
- مياه مجانية في الصيف

العلاقة مع العملاء Customer Relationships

- تقرير مجاني
- متابعة التنفيذ
- ضمان

القنوات Channels

- الموقع والتطبيق
- المهندسون والمكاتب الهندسية
- البلديات

شرائح العملاء Customer Segments

- مالكو البيوت والفلل
- المدارس
- المزارع
- المطورون العقاريون

هيكل التكاليف Cost Structure

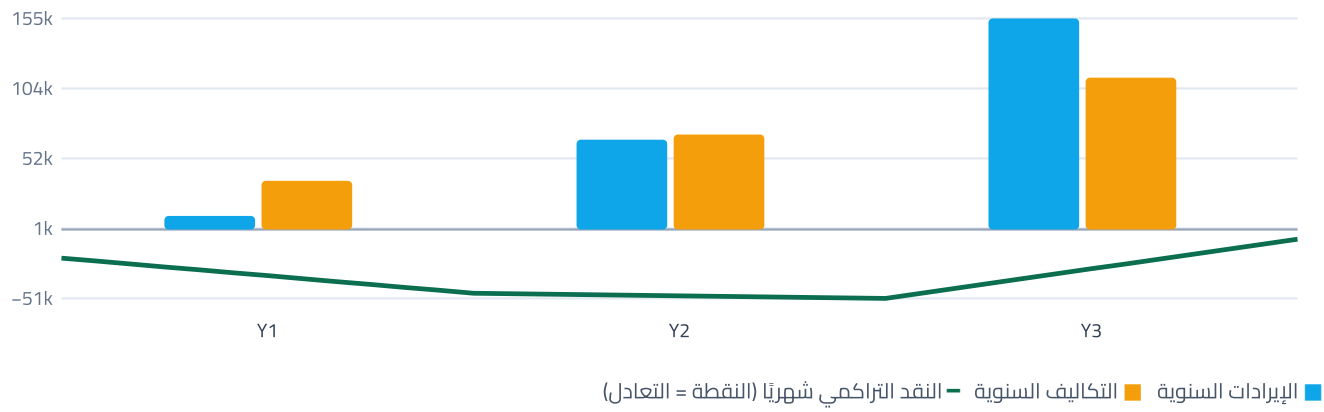
- التطوير
- التسويق
- إدارة الجودة

مصادر الإيرادات Revenue Streams

- عمولة على كل مشروع منفذ
- تقارير مدفوعة للمطورين
- عقود برامج البلديات والمانحين

8. الجدوى المالية

الافتراض: 40 بئرًا منفذة في السنة الأولى، 200 ثم 500.



جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	نموذج استخراج الأسطح
الأسابيع 4–6	حاسبة الحصاد والجدوى
الأسابيع 7–9	سوق المقاولين
الأسابيع 10–12	تجربة مع 20 مبنى

10. مؤشرات قياس الأثر

- عدد الآبار المنفذة
- المتر المكعب المحصود سنويًا
- متوسط فترة الاسترداد
- رضا العملاء

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
دقة تقدير الأسطح	تأكيد المستخدم وتعديل يدوي
ضعف الطلب في سنوات الجفاف	التركيز على المباني الجديدة والمدارس
جودة تنفيذ المقاولين	تقييمات وضمانات

الالتزام بأنظمة الأبنية والمواصفات الصحية لتخزين المياه، والمنصة وسيط وليست مقاولًا.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 50,600 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "مالكو البيوت والفلل" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: الحاسبة والسوق.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.